

## UPS용 축전지 용량 및 수량 계산

- 방전전류가 그림 220-2와 같이 증가하는 경우의 축전지 용량은 설계값을 준용하며, 일반적으로 식 220-19에 따라 산정할 수 있다.

$$C = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + \dots + K_n (I_n - I_{n-1})]$$

여기서  $C$  : 축전지 용량[Ah]

$L$  : 축전지 보수율(보통 0.8)

$K$  : 용량환산 시간계수

$I$  : 방전전류(A)

$$I = \frac{P \times \cos \theta}{V_p \times N \times \eta} [A]$$

여기서  $P$  : 축전지 출력의 피상전력

$\cos \theta$  : 부하역률

$N$  : 축전지 셀수량

$V_p$  : 축전지 종지전압

$\eta$  : 인버터 효율

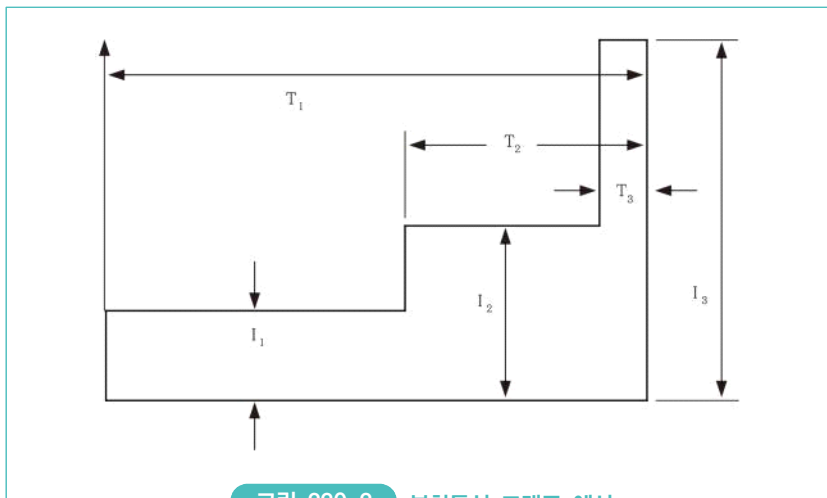
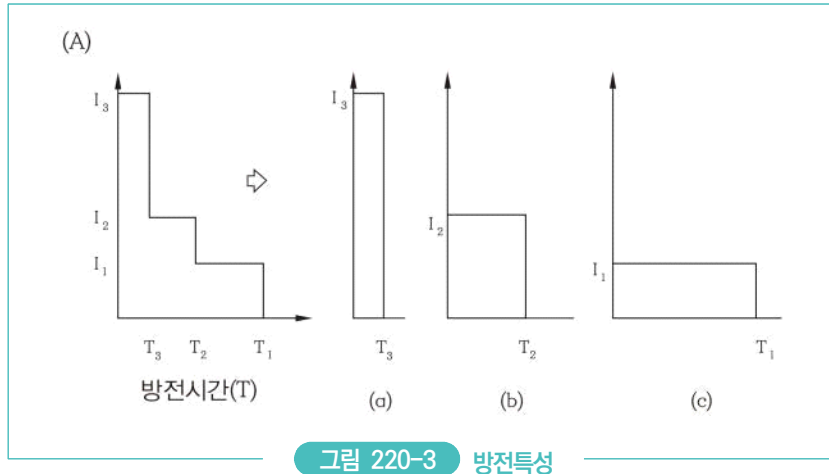


그림 220-2 부하특성 그래프 예시

2. 방전전류가 그림 220-3과 같이 감소하는 경우는 분해 후 각각 용량을 산출하여 가장 큰 용량으로 선정할 수 있다.



### 3. 축전지 수량(Cell 수)

$$N = \frac{V}{V_B}$$

여기서  $N$  : 축전지 수량[Cell 수]

$V$  : 부하정격전압[V]

$V_B$  : 축전지 공칭전압[V] [연축전지 2(V/셀), 알칼리전지 1.2(V/셀)]

표 220-23 용량환산시간 계수

| 형식  | 최저허용<br>전압[V/셀] | 0.1분           | 1분             | 5분             | 10분            | 20분            | 30분  | 60분  | 120분 |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| AHH | 1.10            | 0.25           | 0.28           | 0.35           | 0.44           | 0.57           | 0.70 | 1.15 | -    |
|     | 1.06            | 0.19           | 0.21           | 0.28           | 0.35           | 0.50           | 0.65 | 1.08 | -    |
|     | 1.00            | 0.14           | 0.16           | 0.22           | 0.30           | 0.45           | 0.60 | 1.04 | -    |
| AH  | 1.10            | 0.30<br>(0.36) | 0.46<br>(0.47) | 0.56<br>(0.60) | 0.66<br>(0.69) | 0.87           | 1.04 | 1.56 | 2.60 |
|     | 1.06            | 0.24<br>(0.30) | 0.33<br>(0.38) | 0.45<br>(0.47) | 0.53<br>(0.55) | 0.70           | 0.85 | 1.40 | 2.45 |
|     | 1.00            | 0.20<br>(0.25) | 0.27<br>(0.30) | 0.37<br>(0.39) | 0.45<br>(0.45) | 0.60           | 0.77 | 1.30 | 2.30 |
| AMH | 1.10            | 0.67           | 0.84           | 1.00           | 1.10           | 1.23           | 1.37 | 1.90 | 3.00 |
|     | 1.06            | 0.57           | 0.71           | 0.85           | 0.93           | 1.11           | 1.15 | 1.65 | 2.70 |
|     | 1.00            | 0.46           | 0.58           | 0.69           | 0.75           | 0.84           | 0.96 | 1.40 | 2.40 |
| AM  | 1.10            | 0.97<br>(1.23) | 1.23<br>(1.42) | 1.52<br>(1.64) | 1.70<br>(1.77) | 1.92           | 2.10 | 2.75 | 3.80 |
|     | 1.06            | 0.75<br>(0.96) | 0.92<br>(1.10) | 1.15<br>(1.24) | 1.28<br>(1.35) | 1.50           | 1.65 | 2.23 | 3.30 |
|     | 1.00            | 0.63<br>(0.75) | 0.76<br>(0.88) | 0.95<br>(1.03) | 1.05<br>(1.12) | 1.26           | 1.43 | 1.90 | 2.90 |
| CS  | 1.80            | -              | 1.50<br>(1.75) | 1.60<br>(1.85) | 1.75<br>(1.99) | 2.05<br>(2.20) | 2.40 | 3.10 | 4.40 |
|     | 1.70            | -              | 0.75<br>(0.96) | 0.92<br>(1.10) | 1.25<br>(1.35) | 1.50<br>(1.60) | 1.85 | 2.60 | 3.95 |
|     | 1.60            | -              | 0.63<br>(0.75) | 0.75<br>(0.88) | 1.05<br>(1.15) | 1.44<br>(1.47) | 1.70 | 2.40 | 3.70 |
| IHS | 1.80            | 0.85           | 0.88           | 0.95           | 1.05           | 1.30           | 1.55 | 2.20 | 3.40 |
|     | 1.70            | 0.56           | 0.58           | 0.65           | 0.75           | 1.00           | 1.24 | 1.90 | 3.05 |
|     | 1.60            | 0.44           | 0.47           | 0.53           | 0.63           | 0.87           | 1.10 | 1.75 | 2.90 |

【주】 ( ) 내의 수치는 200[Ah]를 넘는 축전지에 적용